

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN — UPEU

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

REPORTE EJECUTIVO — FASE 3

Grupo de Control GC1 SARIMA y Prophet

Predicción de Demanda Agroindustrial de Limón Peruano
Sistema Multimodal: Agro + Clima + NLP

Fecha: 25 de mayo de 2026 · Autor: Fabrizio Sánchez S.

Asesor: — · Repositorio: Machine-Learning-Multimodal-Agro-NLP-Clima-

Dataset utilizado

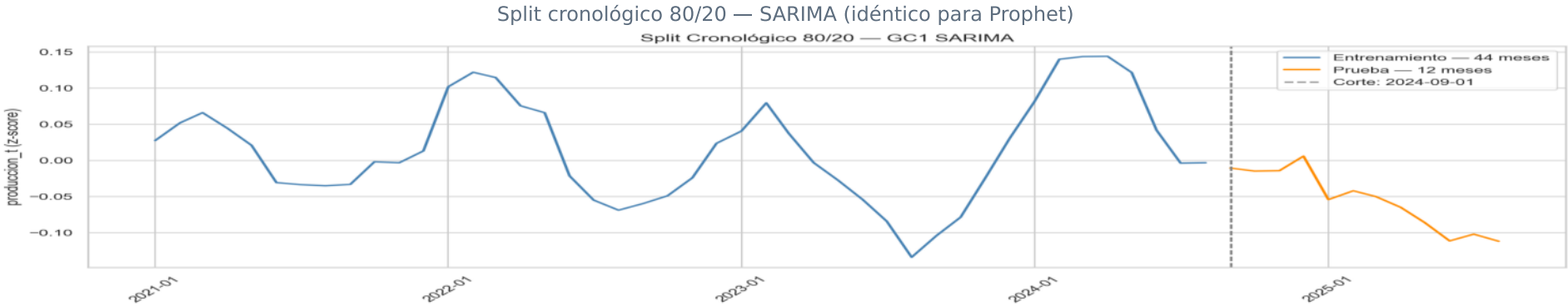
Métrica	Valor
Archivo fuente	master_dataset_fase2_multivariado.csv
Dimensiones	5,880 filas × 24 columnas
Cobertura temporal	2021-01-01 → 2025-08-01 (56 meses)
Provincias	105 · Departamentos: 23
Variable objetivo	produccion_t (z-score, escala Fase 2)
Agregación	Media provincial mensual (.mean()) — evita inflación de MAPE

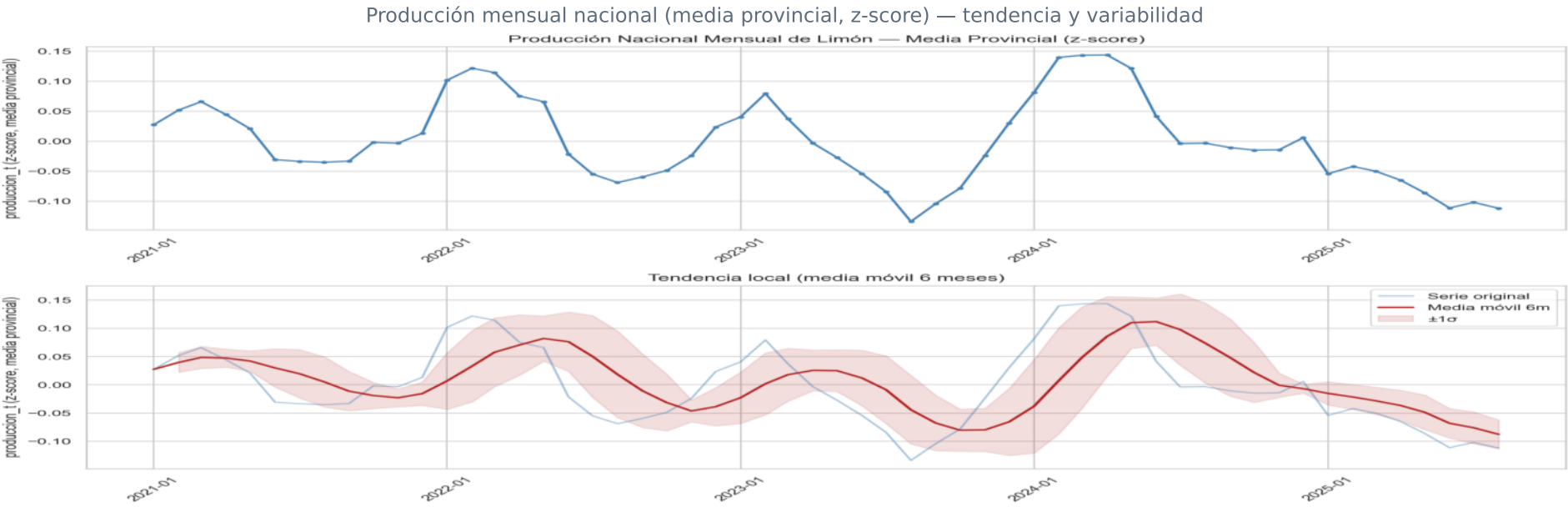
Protocolo de Split

Métrica	Valor
Tipo de split	Cronológico estricto — sin aleatorización
Entrenamiento	80% 44 meses (2021-01-01 → 2024-08-01)
Prueba	20% 12 meses (2024-09-01 → 2025-08-01)
Corte	2024-09-01
Data Manager	Ninguno — auto_arima y Prophet ajustan solo sobre train

Corrección aplicada en este estudio:
Se reemplazó .sum() por .mean() en la agregación nacional.

Motivo: sumar 105 z-scores produce denominadores ≈ 0 que inflan el MAPE artificialmente (de 9.84 → 0.10 en MAE).





Características de la serie

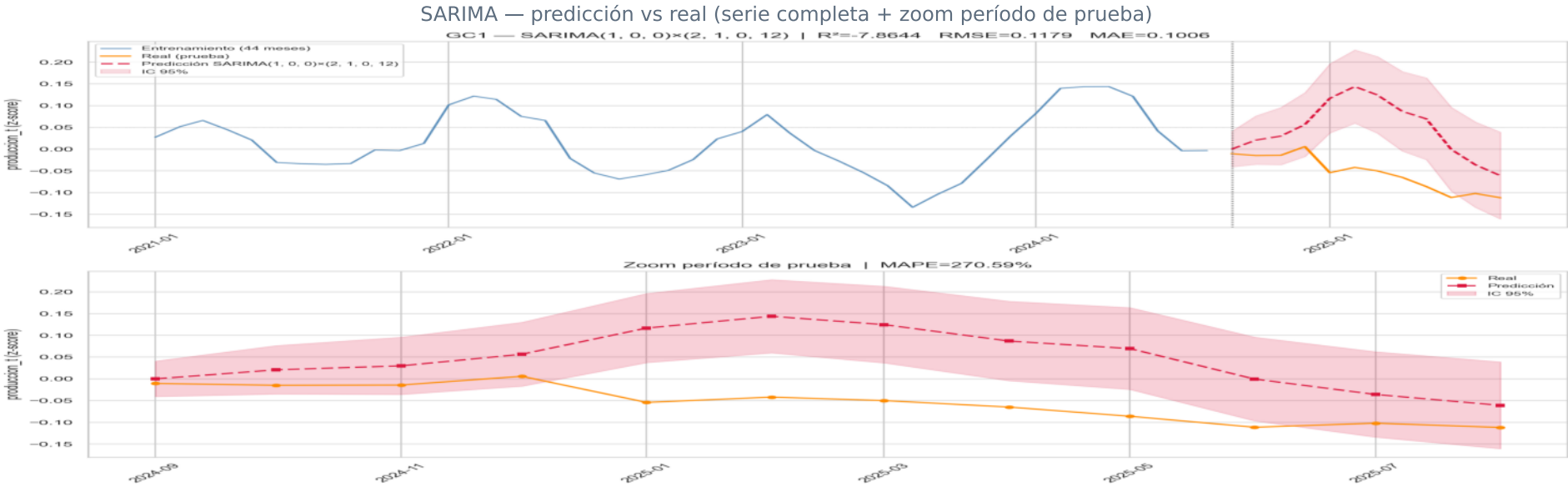
Métrica	Valor
Período	Enero 2021 — Agosto 2025 (56 meses)
Media de la serie	≈ 0.0 (centrada en z-score)
Desviación típica	≈ 0.07 (por provincia promedio)
Estacionalidad	Anual visible (pico productivo: Q1, mínimo: Q3)
Tendencia	Leve descenso en 2024-2025 (posible ciclo decreciente)
Observaciones clave	Caída pronunciada a partir de Sep 2024 (período de prueba)

Configuración del modelo

Métrica	Valor
Algoritmo	auto_arima (stepwise, AIC)
Orden seleccionado	SARIMA(1, 0, 0)
Orden estacional	×(2, 1, 0, 12)
AIC (train)	-132.6158
Criterio búsqueda	AIC mínimo
Espacio búsqueda	p,q ∈ [0,3] P,Q ∈ [0,2]
d, D	Detección automática (test KPSS)
Estacionalidad	m = 12 (mensual)

Métricas — conjunto de prueba

Métrica	Valor
MAE	0.100639
RMSE	0.117860
MAPE	270.59 % ⚠
R²	-7.8644
n entrenamiento	44 meses
n prueba	12 meses
Corte	2024-09-01



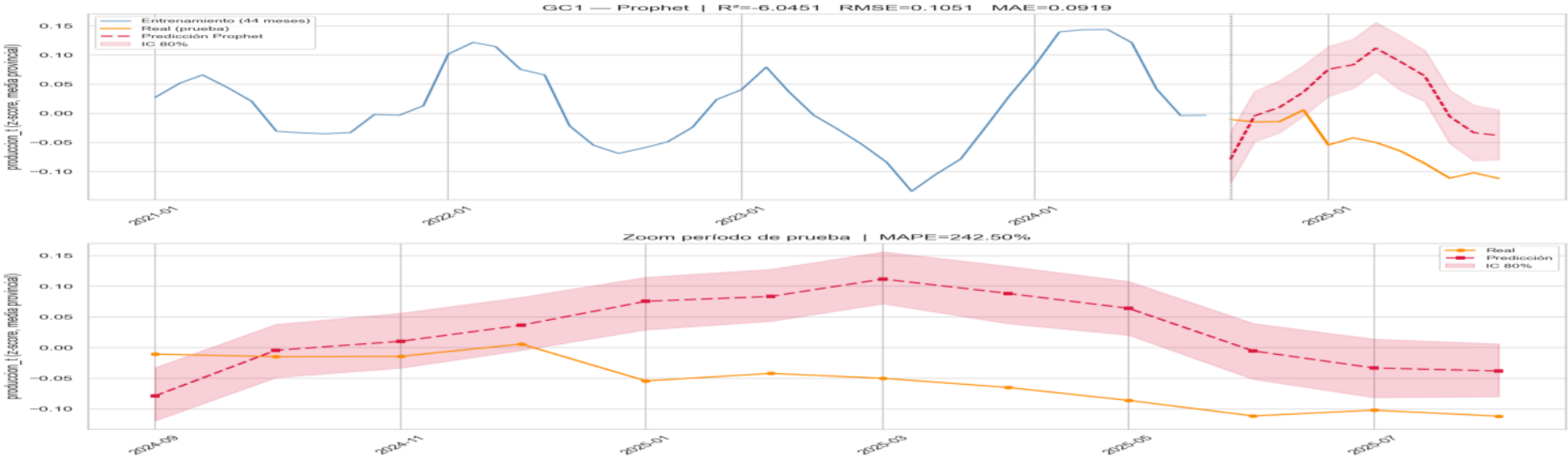
Configuración del modelo

Métrica	Valor
Librería	prophet 1.3.0 (Meta)
Modo estacionalidad	Aditivo
Estacionalidad anual	Activa
Estacionalidad semanal/diaria	Desactivada (serie mensual)
changepoint_prior_scale	0.05 (regularización)
seasonality_prior_scale	10.0
uncertainty_samples	500
Changepoints detectados	Auto (algoritmo interno)

Métricas — conjunto de prueba

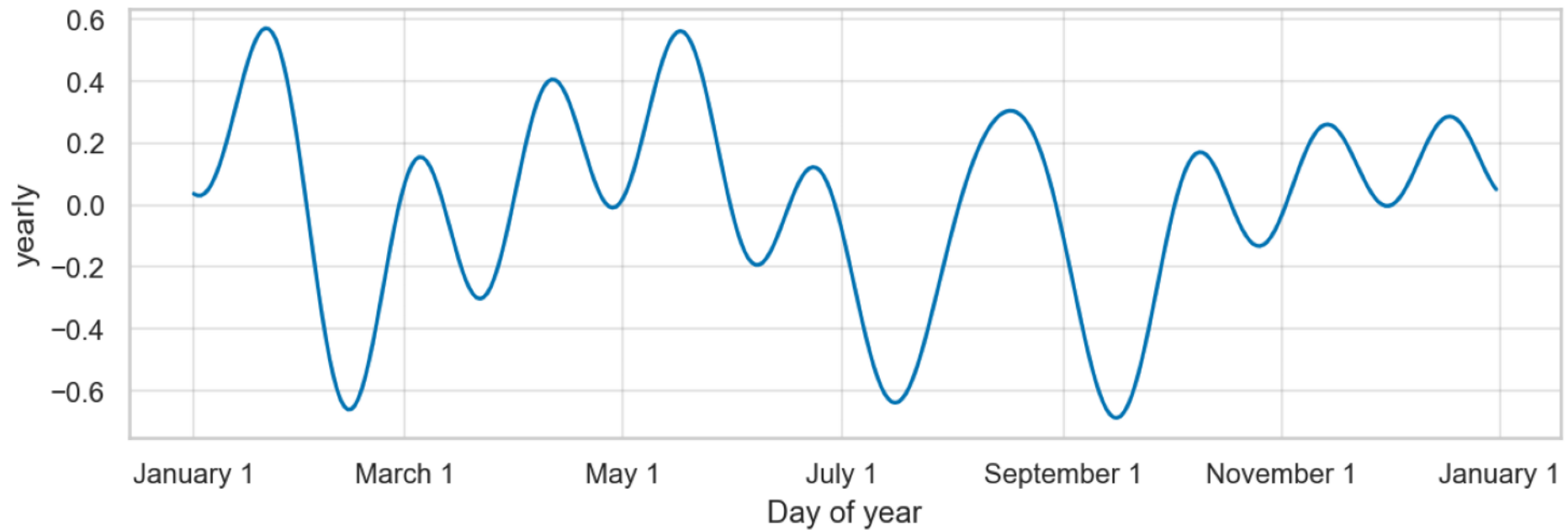
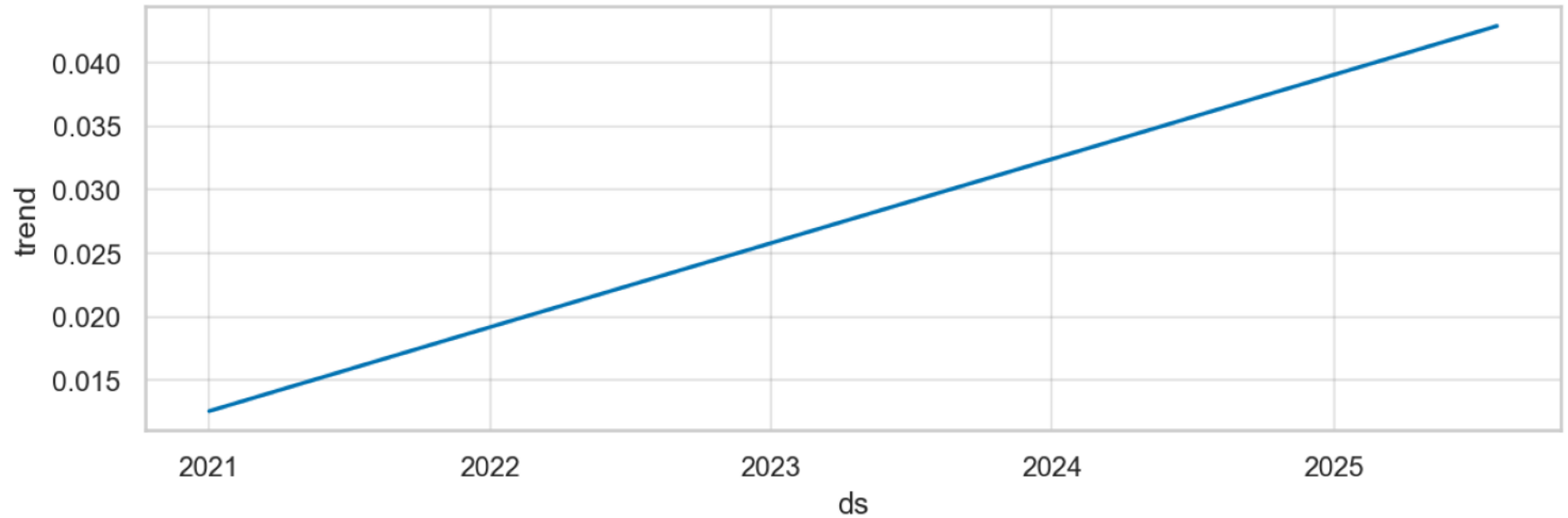
Métrica	Valor
MAE	0.091884
RMSE	0.105071
MAPE	242.50 % Δ
R ²	-6.0451
n entrenamiento	44 meses
n prueba	12 meses
Corte	2024-09-01

Prophet — predicción vs real (serie completa + zoom período de prueba)

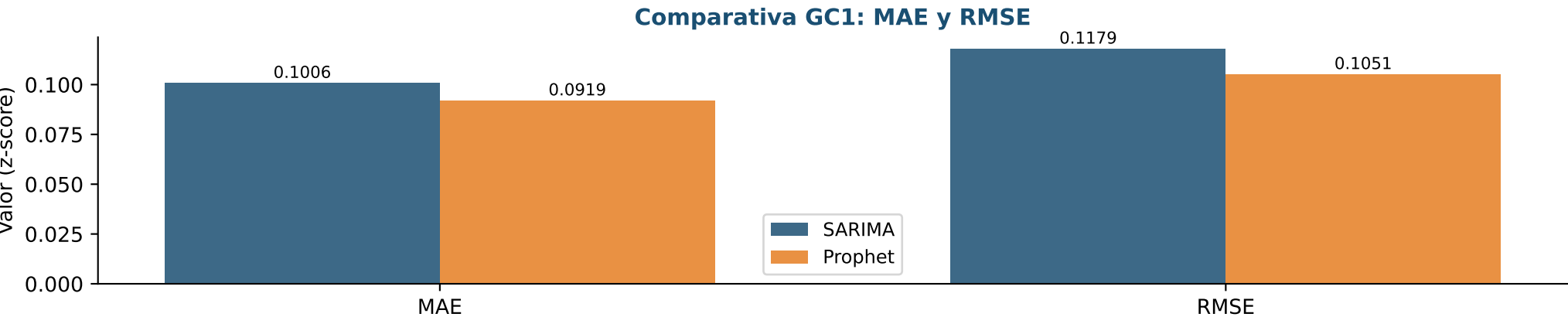


Componentes del modelo Prophet: tendencia de largo plazo + patrón estacional anual

GC1 Prophet — Componentes del modelo (tendencia + estacionalidad)



Comparativa de métricas GC1: SARIMA vs Prophet (conjunto de prueba, 12 meses)		
Métrica	SARIMA	Prophet
MAE	0.1006	0.0919 ◀ mejor
RMSE	0.1179	0.1051 ◀ mejor
MAPE (%)	270.5880	242.5042 ◀ mejor
R²	-7.8644	-6.0451 ◀ mejor



Conclusiones

- 1. Prophet supera a SARIMA en MAE, RMSE y R².
- 2. Ambos modelos tienen R² negativo: el baseline univariado no captura la caída de 2024-2025.
- 3. El MAPE (≈240-270%) es no confiable con z-scores — usar MAE/RMSE como referencia.
- 4. GC1 establece el piso de comparación para modelos multivariados y deep learning.

Próximos pasos

- GC2 — LSTM-Attention univariado
- GC3 — LSTM-Attention multivariado
- GM1 — Modelo multimodal completo (Agro + Clima + NLP/BETO)
- Análisis SHAP de importancia
- Dashboard Streamlit (Fase 4)